

随机变量的数字特征

- 随机变量的平均取值

数学期望(均值) $E(X)$

- 随机变量取值平均偏离均值的情况

方差 $D(X)=E\{[X - E(X)]^2\}$
 $=E(X^2) - [E(X)]^2$

- 描述两个随机变量间关系

协方差 $Cov(X,Y)=E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$
 $=E(XY)-E(X)E(Y)$

相关系数 $\rho_{XY} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}$

数学期望定义

设离散型随机变量 X 的分布律为

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_k	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_k	$\cdots$

则称 $E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ (假设此级数绝对收敛)

为 X 的数学期望(或均值).

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, 则称

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx \quad (\text{假设此积分绝对收敛})$$

为 X 的数学期望(或均值).

本质 —— 加权平均, 它是一个数, 不再是随机变量.

数学期望的性质

性质1 $E(C) = C$.

性质2 $E(CX) = CE(X)$

性质3 $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$

注 $E(aX + bY + C) = aE(X) + bE(Y) + C$

性质4 若 X 与 Y 相互独立, 则 $E(XY) = E(X)E(Y)$.

性质5 柯西-施瓦茨 (Cauchy-Schwarz) 不等式

$$(E(XY))^2 \leq E(X^2)E(Y^2).$$

随机变量的函数的数学期望

定理 设随机变量 Y 是 X 的函数 $Y=g(X)$,

(1) 若 X 为离散型随机变量, 概率分布为

$$p_k = P\{X = x_k\}, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$E(Y) = E(g(X)) = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k) p_k.$$

(2) 若 X 为连续型随机变量, 其概率密度为 $f(x)$,

$$E(Y) = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$$

定理 设随机变量 Z 是 X 、 Y 的函数 $Z=g(X, Y)$,

(1) 若 (X, Y) 为二维离散型随机变量, 联合分布律为

$$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

$$E(Z) = E[g(X, Y)] = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i, y_j) p_{ij}$$

(2) 若 (X, Y) 为二维连续型随机变量, 联合概率密度为 $f(x, y)$,

$$E(Z) = E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$$

方差的定义 $D(X) = E\{[X - E(X)]^2\}$

称 $\sqrt{D(X)}$ 为 X 的均方差或标准差, 记作 $\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$

注 描述随机变量 X 与数学期望的平均偏离程度, 是一个数值

计算公式

1. 若 X 为离散型随机变量,

$$D(X) = \sum_{k=1}^{\infty} [x_k - E(X)]^2 p_k$$

2. 若 X 为连续型随机变量,

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)]^2 f(x) dx$$

$$3. D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

方差的性质

性质1 设 C 为常数, 则 $D(C) = 0$.

性质2 $D(CX) = C^2 D(X)$

性质3 $D(X + C) = D(X)$

性质4 若 X 与 Y 相互独立, $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$

性质5 随机变量 X 的方差 $D(X)=0$ 的充分必要条件是 X 以概率1取常数 $C=E(X)$, 即 $P\{X = C\} = 1$

注 $D(X) = 0 \longrightarrow X$ 恒取常数

常见随机变量的数学期望和方差

分布	概率分布	数学期望	方差
参数为 p 的 (0-1) 分布	$P\{X = 1\} = p, P\{X = 0\} = 1 - p$	p	$p(1-p)$
$B(n, p)$	$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k},$ $k = 0, 1, 2, \dots, n$	np	$np(1-p)$
$\pi(\lambda)$ 或 $p(\lambda)$	$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, k = 0, 1, 2, \dots$	λ	λ
参数为 p 的 几何分布	$P\{X = k\} = p(1-p)^{k-1}$ $k = 1, 2, \dots, n, \dots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$

分布	概率密度	数学期望	方差
区间(a,b)上的均匀分布	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
参数为λ的指数分布	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
$N(\mu, \sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2

随机变量的标准化

设随机变量 X 的期望 $E(X)$ 、方差 $D(X)$ 都存在, 且
 $D(X) > 0$, 则称

$$X^* = \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}$$

为 X 的标准化随机变量.

显然, $E(X^*) = 0$,

$$D(X^*) = 1$$

协方差 $\text{Cov}(X, Y) = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$

注 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$

$$\text{Cov}(X, X) = D(X)$$

若X与Y相互独立，则 $\text{Cov}(X, Y) = 0$

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y)$$

$$D(X + Y + Z) = D(X) + D(Y) + D(Z) + 2\text{Cov}(X, Y) + 2\text{Cov}(X, Z) + 2\text{Cov}(Y, Z)$$

协方差性质

性质1 $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$

性质2 $\text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y)$

性质3 $\text{Cov}(X + Y, Z) = \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z)$

相关系数 $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$

若 $\rho_{XY} = 0$, 称 X, Y 不相关.

注 $\rho_{XY} = \text{Cov}(X^*, Y^*)$

$$\begin{aligned} D(X \pm Y) &= D(X) + D(Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y) \\ &= D(X) + D(Y) \pm 2\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)} \end{aligned}$$

相关系数的性质

性质1 $|\rho_{XY}| \leq 1$.

性质2 若 X 与 Y 相互独立, 则 $\rho_{XY} = 0$.

性质3 $|\rho_{XY}| = 1$ 的充分必要条件是: 存在常数 a, b , 使得
$$P\{Y = a + bX\} = 1.$$

注 1) ρ_{XY} 表示 X 与 Y 线性相关程度。

2) $|\rho_{XY}| = 1$ 表明 X 与 Y 之间以概率1存在线性关系。

$|\rho_{XY}|$ 较大, 表明 X 与 Y 之间线性相关程度较好。

$|\rho_{XY}|$ 较小, 表明 X 与 Y 之间线性相关程度较差。

3) 当 $\rho_{XY} > 0$, 称 X 与 Y 正相关, 随 X 增加 Y 也有增加趋势。

当 $\rho_{XY} < 0$, 称 X 与 Y 负相关, 随 X 增加 Y 有减小趋势。

4) $\rho_{XY} = 0$, X 与 Y 不相关。

X, Y 相互独立 ~~$\iff$~~ X, Y 不相关 ($\rho_{XY} = 0$)

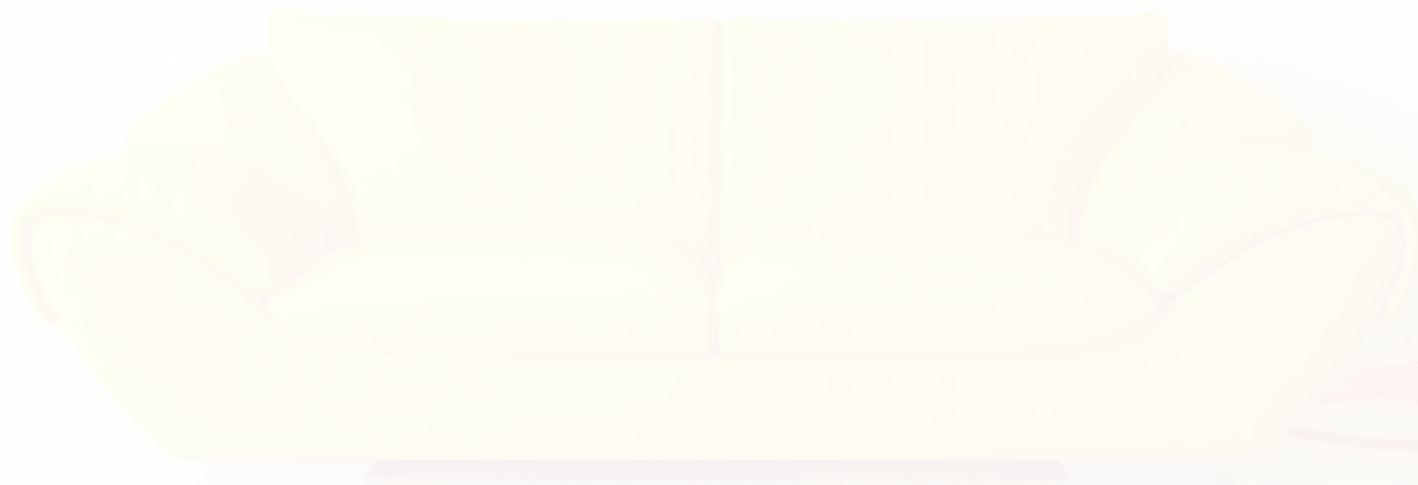
相互独立就一般关系而言，不相关仅就线性关系而言。

特别地， $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ ， ρ 即相关系数 ρ_{XY} ，

X, Y 相互独立 $\iff$ X, Y 不相关。

等价命题

$$\begin{aligned}\rho_{XY} = 0 & \iff X, Y \text{ 不相关} \\ & \iff \text{Cov}(X, Y) = 0 \\ & \iff E(XY) = E(X)E(Y) \\ & \iff D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)\end{aligned}$$



矩

原点矩和中心矩

X 的 k 阶原点矩 $E(X^k)$

X 的 k 阶中心矩 $E\{[X - E(X)]^k\}$

X 与 Y 的 $k + l$ 阶混合原点矩 $E(X^k Y^l)$

X 与 Y 的 $k + l$ 阶混合中心矩 $E\{[X - E(X)]^k [Y - E(Y)]^l\}$

存在性
前提

注 $E(X)$ 是 X 的1阶原点矩。

$D(X)$ 是 X 的2阶中心矩。

$\text{Cov}(X, Y)$ 是 X 与 Y 的2阶混合中心矩。

n 维正态分布的几个重要性质

性质1 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 n 维正态分布的充分必要条件 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的任意线性组合是

$$k_1 X_1 + k_2 X_2 + \dots + k_n X_n$$

都服从一维正态分布，其中 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 为任意常数。

性质2 如果 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 n 维正态分布，设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 是 $X_i (i=1, 2, \dots, n)$ 的线性函数，则 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_m)$ 也服从 m 维正态分布。

性质3 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 n 维正态分布，则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立 $\iff X_1, X_2, \dots, X_n$ 两两不相关。